

4.2 Racines simples et racines multiples

Définition : racine multiple

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est une racine de P d'ordre de multiplicité k si

- P est divisible par $(X - a)^k$
- P n'est pas divisible par $(X - a)^{k+1}$.

Propriété :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

a est une racine d'ordre k $\iff \exists Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que
$$\begin{cases} P(X) = (X - a)^k Q(X) \\ Q(a) \neq 0 \end{cases}$$

Propriété :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

a est une racine d'ordre k de $P \iff \begin{cases} P(a) = P'(a) = \dots = P^{(k-1)}(a) = 0 \\ P^{(k)}(a) \neq 0 \end{cases}$

Exemple n° 13

Vérifier que 2 est une racine de $P(X) = X^6 - 7X^5 + 17X^4 - 16X^3 + 8X^2 - 16X + 16$.

Déterminer son ordre de multiplicité. P admet-il d'autres racines?

4.3 Théorème de d'Alembert-Gauss

Théorème fondamental de l'algèbre (admis) :

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ a au moins une racine.

Autres formulations du théorème fondamental :

- Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est **scindé**, c'est à dire qu'il peut s'écrire sous forme d'un produit de polynômes du premier degré : pour tout polynôme P de $\mathbb{C}[X]$, il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts et $k_1, \dots, k_p \in \mathbb{N}^*$ tels que :
$$P = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{k_i} = \lambda (X - \alpha_1)^{k_1} (X - \alpha_2)^{k_2} \dots (X - \alpha_p)^{k_p}.$$

 $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ sont les racines complexes du polynôme P .
- Tout polynôme de degré n de $\mathbb{C}[X]$ admet n racines dans $\mathbb{C}$ (pas nécessairement distinctes).
- Pour polynôme P de $\mathbb{C}[X]$, le degré de P est égal à la somme des ordres de multiplicité de ses racines.

Exemple n° 14

Déterminer les racines complexes du polynôme $X^4 + X^2 + 1$.

4.4 Somme et produit des racines d'un polynôme

Propriété :

Soit $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ un polynôme scindé de $\mathbb{K}[X]$. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ses racines, comptées avec leurs ordres de multiplicité. Alors :

- $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Remarque :

En particulier, pour un polynôme du second degré : $P(X) = aX^2 + bX + c$ de $\mathbb{K}[X]$, dont les deux racines sont x_1 et x_2 (distinctes ou non) alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$